

推荐PM手把手入门第13讲：多样性策略，为什么不能一直给用户推同一类内容？

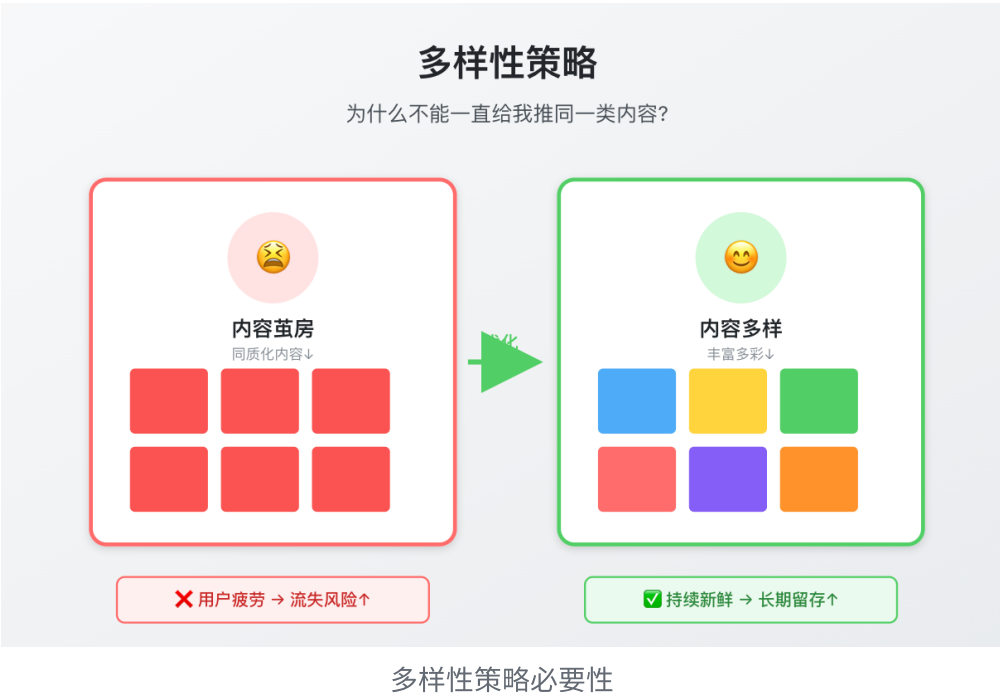
👉 上一讲我们聊了冷启动，解决的是"没数据怎么办"的问题。今天要说的多样性，其实是推荐系统成熟后必然要面对的另一个矛盾：**数据越多，推荐越准，但用户越容易觉得"没意思"**。

可能大家也经历过这种场景，技术同学很兴奋地说："这个月点击率又涨了2%，模型优化得很好。"结果运营那边反馈用户抱怨"怎么天天给我推健身内容，我就点了两次啊"。

这就是多样性问题的典型场景——**系统太聪明了，聪明到把你"框"住了。**

一、为什么会出现"推荐茧房"？

先说结论：**推荐系统更容易设置撬动短期收益最大化，而不是用户长期体验。**



举个例子，假设你某天晚上失眠，刷到了一篇情感文章点进去了，系统记录下来："用户对情感内容感兴趣"。接下来几天，你的feed流里就会开始出现越来越多情感、鸡汤、星座类内容。

为什么？因为从算法视角看：

1. **点击率高** — 你点了，证明你"喜欢"
2. **完播率高** — 情感内容往往易读，你看完了
3. **互动率高** — 你可能还点了赞或者评论

这三个指标一上去，模型就会认定："对，就推这个。"

但问题是：**你真的想天天看情感文章吗？**

可能你只是那天心情不好，想找个树洞。但系统不知道，它只知道数据。

这就是推荐茧房的本质：**优化指标导向的单一化，忽略了人的复杂性和多面性。**

二、多样性不是"为了多样而多样"

刚接手多样性优化时，我一度以为这就是个"调参"的活儿：给不同类目设个比例，强行插入一些冷门内容，让feed看起来"五颜六色"。

后来发现完全不是这么回事。

多样性的核心，是平衡"探索"与"利用"。

- **利用**：推你已知喜欢的内容，保证短期体验
- **探索**：试探你可能喜欢但还没发现的内容，保证长期留存

这两个之间是有矛盾的。推太多已知内容，用户腻了会流失；推太多未知内容，用户觉得不精准也会流失。

所以多样性策略本质上是在做：**风险对冲**。

用户留存 = f(满足当下需求，发现新兴趣，避免疲劳)

三、多样性的三个层次

做多样性优化，不能只盯着"类目占比"这一个维度。我把它拆成三个层次：

1. 内容类目多样性（最基础）

这是最直观的：确保feed里不全是同一个类目。

举个例子，一个用户可能同时对"职场干货"、"美食探店"、"健身教程"都感兴趣，那么feed里就不能90%都是职场内容。

常见做法：

- 设定类目占比上限（如单类目不超过40%）
- 滑动窗口去重（连续5条里不能有3条同类目）
- 多臂老虎机（MAB）动态调整类目分配

这一层是"保底"，但远远不够。

2. 内容形态多样性（进阶）

同样是美食内容，有图文、短视频、长视频、直播等不同形态。用户在不同场景下的偏好是不同的：

- 通勤路上可能更适合看短视频
- 睡前可能更愿意看图文
- 周末可能有时间看长视频

常见做法：

- 根据时段、网络环境、历史行为，动态调整形态分布
- 避免连续N条都是同一种形态（如连续5条都是长视频）

这一层是"体验优化"。

3. 观点/角度多样性（最难）

这是最容易被忽视但最重要的一层。

举个例子，假设你关注了"副业赚钱"这个话题，系统可能会不断给你推"如何月入过万"、"睡后收入秘籍"这类内容，但很少推"副业的风险"、"为什么90%的副业都失败"这种反向观点。

为什么？因为正向内容点击率更高。

但长期来看，这会导致用户陷入"信息茧房"，接收不到完整的信息。

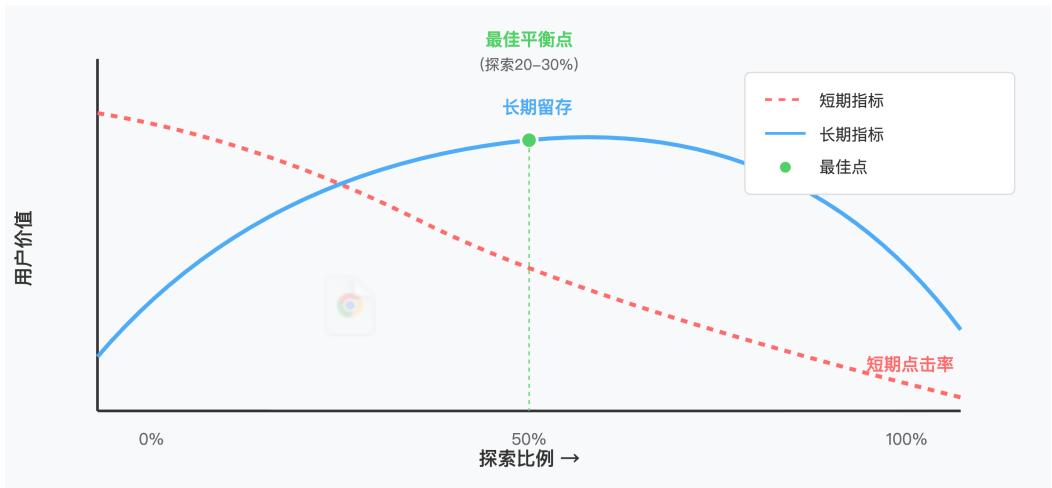
常见做法：

- 在同一话题下，主动插入不同立场的内容
- 给"反常识"、"深度思考"类内容更多曝光机会
- 降低纯情绪化、标题党内容的权重

这一层是"价值引导"，也是最考验PM判断力的地方。

四、探索与利用的权衡可视化

让我们用一个直观的图来理解"探索"与"利用"之间的平衡：



探索和利用的权衡

从这个图可以看出：

- **纯利用（探索0%）**：短期指标最好，但长期用户会流失
- **过度探索（探索100%）**：用户觉得不精准，短期长期都不好
- **最佳平衡**：通常在探索20-30%的位置，长期价值最大化

五、多样性策略的实际落地

说了这么多理论，怎么在真实项目里落地？

我把自己经历过的几个关键动作总结一下：

动作1：定义多样性指标

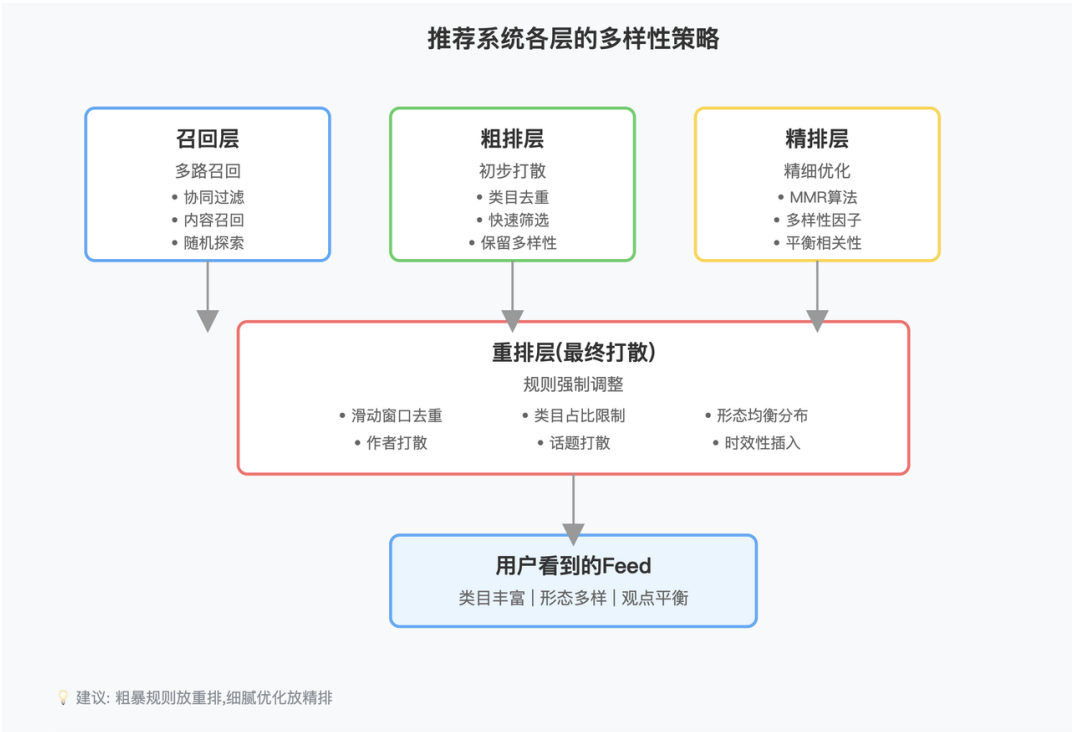
不能光靠主观感受，得有可量化的指标。常见的有：

- **类目熵（Category Entropy）**：衡量feed中类目分布的均匀程度
- **连续重复率**：连续N条内容中，同类目/同作者/同话题的占比
- **ILD（Intra-List Diversity）**：推荐列表内部的差异度

这些指标可以作为"北极星"指标的补充，帮你监控多样性是否在恶化。

动作2：分层打散策略

在召回、粗排、精排、重排各个阶段，都可以做多样性干预：



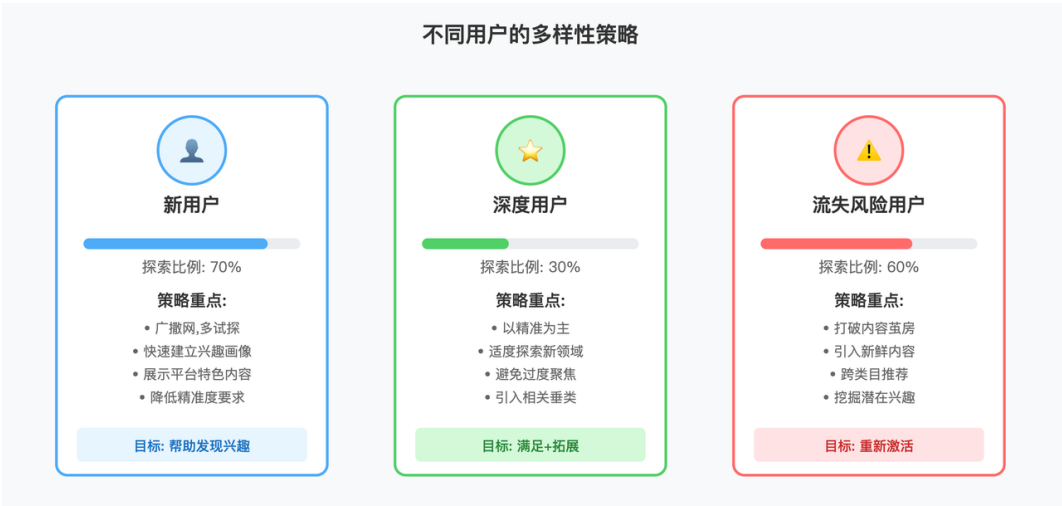
推荐系统各层的多样性策略

- **召回层**：多路召回（协同过滤、内容召回、热门召回、随机召回等），保证源头多样
- **粗排/精排层**：在排序时引入多样性因子（如MMR算法，既考虑相关性也考虑差异性）
- **重排层**：规则打散，强制调整最终feed的分布

我一般建议：**粗暴的规则放在重排，细腻优化放在精排。**

动作3：用户分层差异化

不是所有用户都需要一样的多样性。



不同用户的多样性策略

- **新用户**：需要更多探索，帮助他发现兴趣
- **深度用户**：已经有明确偏好，更注重精准性，但也要避免过度聚焦
- **流失风险用户**：可能已经"看腻了"，需要强力打破茧房

所以多样性策略应该是**动态的、分人群的**。

动作4：AB实验验证

这是最关键的一步。

多样性策略很容易"自嗨"，觉得做了很多事情，但用户根本感知不到，或者感知到了但不买账。

必须做AB实验，关注：

- 短期指标（点击率、互动率）：通常会下降，但下降幅度要可控
- 中期指标（次留、7日留存）：这才是多样性的真正价值所在
- 长期指标（30日留存、LTV）：最终要看这个

比如一个策略短期指标涨了5%，结果长期留存掉了10%，这种优化是饮鸩止渴。

五、多样性策略的几个坑

最后说几个我踩过的坑：

坑1：为了多样性牺牲相关性

有些团队为了"看起来多样"，强行插入用户完全不感兴趣的内容，结果用户直接划走，体验更差。

记住：多样性的前提是相关性。 你可以推我没看过的美食探店，但别推我不感兴趣的体育赛事。

坑2：只看表面多样性，忽视深层需求

有些产品feed里看起来五花八门，但本质上都在满足同一个浅层需求（如娱乐、猎奇）。

真正的多样性，应该是**需求层次的多样性**：既有娱乐的，也有学习的；既有轻松的，也有深度的。

坑3：一刀切的多样性规则

不同产品形态、不同场景，对多样性的要求是不同的：

- 短视频产品：用户习惯快速刷，多样性要求更高
- 长视频产品：用户一次只看一个，多样性体现在推荐列表而非单次播放
- 工具型产品：用户目标明确，过度多样化反而是干扰

要具体问题具体分析。

六、写在最后

多样性策略，表面上是个技术问题，本质上是个价值观问题。

你是想短期内把点击率、时长榨干，还是真的希望用户能在你的产品里"遇见更大的世界"？

这是每个做推荐的PM都要想清楚的。

我自己的答案是：**推荐系统的终极目标，不是让用户"沉迷"，而是让用户"成长"。**

多样性策略，就是实现这个目标的第一步。